

1

이차함수 $y = -2x^2 + ax + 5$ 의 그래프와 x 축이 서로 다른 두 점 $A(b, 0)$, $B(5, 0)$ 에서 만날 때, $a - 2b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

이차함수와 이차방정식의 관계

고1

05

2

이차함수 $y = x^2 - kx + 15$ 의 그래프와 x 축이 두 점 A, B 에서 만난다. $\overline{AB} = 2$ 가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하시오.

3

이차함수 $y = -x^2 + ax + a + 1$ 의 그래프와 x 축이 두 점 A, B에서 만나고, $\overline{OA} + \overline{OB} = 12$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

4

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리가 a , 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 3$ 의 서로 다른 두 교점 사이의 거리가 $a + 6$, 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 9$ 의 서로 다른 두 교점 사이의 거리가 $a + 12$ 이다. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = m$ 이 한 점에서 만날 때, 상수 m 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

5

이차함수 $y = x^2 - 2kx + k^2 + k - 2$ 의 그래프가 x 축과 만나도록 하는 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

6

이차함수 $y = x^2 - 6x + k + 7$ 의 그래프와 x 축이 서로 다른 두 점에서 만나고, 이차함수 $y = -x^2 + 2kx - k - 12$ 의 그래프와 x 축은 접하도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

7

이차함수 $y = x^2 - 4kx + 4(k - 3)(k + 4)$ 의 그래프가 x 축과 만나도록 하는 자연수 k 의 개수를 구하시오.

8

이차함수 $y = x^2 - 2(a + k)x + k^2 + bk + a$ 의 그래프가 실수 k 의 값에 관계없이 항상 x 축에 접할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이고 $a > 0$ 이다.)

9

이차함수 $y = x^2 + 2ax + 10a - b^2 - 4b - 28$ 의 그래프와 x 축이 만나지 않도록 하는 두 정수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

10

이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, a, b 는 실수이다.)

보기

- ㉠. $b < 0$
- ㉡. $2a - 4b > 1$
- ㉢. $2a + b > -4$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
- ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢

11

이차함수 $y = x^2 - 2x + 1$ 의 그래프와 두 직선 $y = x$, $y = -x$ 의 교점의 개수를 각각 p, q 라 할 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

12

두 유리수 a, b 에 대하여 두 이차함수 $y = x^2 - 6x + 1$, $y = -x^2 + ax + b$ 의 그래프가 만나는 서로 다른 두 점을 P, Q 라 하자. 점 P 의 x 좌표가 $1 - \sqrt{3}$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

13

양수 m 에 대하여 직선 $y = mx$ 가 이차함수 $y = x^2 - 3$ 의 그래프와 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 A_1, B_1 이라 하면 두 선분 AA_1, BB_1 의 길이의 차가 4일 때, m 의 값을 구하시오.

14

이차함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3 - k$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 두 교점의 x 좌표를 각각 a, b 라 하자. $-9 < f(a) \times f(b) < 9$ 를 만족시키는 정수 k 의 개수를 구하시오.

15

양의 실수 k, m 에 대하여 이차함수 $y = 2(x - k)^2$ 의 그래프와 직선 $y = mx$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B에서 y 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. 선분 AB의 길이가 $3\sqrt{5}$, 선분 CD의 길이가 6일 때, $m + k$ 의 값을 구하시오.

16

이차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점은 직선 $y = mx$ 위에 있고, 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = mx + 4$ 의 교점의 x 좌표는 α, β 이다. 곡선 $y = f(x)$ 의 축의 방정식이 $x = \frac{\alpha + \beta - 3}{2}$ 일 때, $|\alpha - \beta|$ 의 값을 구하시오. (단, m, α, β 는 실수이다.)

17

이차함수 $y = 2x^2 + x + k$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + 4$ 가 만나지 않도록 하는 정수 k 의 최솟값을 구하시오.

18

이차함수 $y = x^2 + 2ax + 6$ 의 그래프와 직선 $y = -x - a^2 + 2$ 가 만나지 않도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오.

19

직선 $y = x - k$ 가 이차함수 $y = x^2 + (2k - 1)x - 1$ 의 그래프와 한 점에서 만나고, 이차함수 $y = 2x^2 + 5x + k$ 의 그래프와 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

20

이차함수 $y = x^2 + 2kx - 3k + 1$ 의 그래프와 직선 $y = kx - 10$ 이 한 점에서 만나도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하시오.

21

이차함수 $y = x^2 + 2x + n - 19$ 의 그래프와 직선 $y = 2ax - a^2 - a$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 자연수 n 의 개수를 $f(a)$ 라 할 때, $f(a) = 0$ 이 되는 정수 a 의 최솟값을 구하시오.

22

실수 a 에 대하여 이차함수 $f(x) = -3x^2 + 8x + 4$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + a$ 의 교점의 개수를 $h(a)$ 라 하자. $f(a) = h(a)$ 를 만족시키는 모든 a 의 값의 곱을 구하시오.

23

함수 $f(x) = x^2 + 4x - 12n + 40$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 개수를 A , 함수 $g(x) = x^2 - 10x - 36n + 94$ 의 그래프와 직선 $y = 2x - 2$ 가 만나는 점의 개수를 B 라 하자. $A = B$ 가 되도록 하는 10 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

이차함수의 그래프에 접하는 직선

24

이차함수 $y = x^2 + x - 1$ 의 그래프와 직선 $y = 3x + k$ 가 점 (p, q) 에서 접할 때, $k + p + q$ 의 값을 구하시오.
(단, k 는 실수이다.)

25

이차함수 $y = x^2 - 5x + 1$ 의 그래프와 직선 $y = ax - 3$ 이 접하도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합을 구하시오.

26

두 양수 m, n 에 대하여 직선 $y = mx + 1$ 이 두 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2 + 9, y = x^2 + 2x + n$ 의 그래프에 동시에 접할 때, $m + n$ 의 값을 구하시오.

27

이차함수 $y = x^2 - ax + 2a - 3$ 의 그래프는 a 의 값에 관계없이 항상 점 P 를 지난다. 이 이차함수의 그래프가 직선 $y = -x + b$ 와 점 P 에서 접할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

28

이차함수 $y = x^2 - 4kx + 12k$ 의 그래프와 직선 $y = 2ax - b - 4k^2$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

29

이차함수 $y = ax^2 + x + b$ 의 그래프가 두 직선 $y = 5x + 2$, $y = -x + 5$ 에 동시에 접할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

30

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(1)$ 이다.
 (나) $f(-2) = 0$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 접할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

31

x 에 대한 이차방정식 $2x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 5이고, 이차함수 $y = 2x^2 + ax + b$ 의 그래프가 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

32

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(2)$ 이다.

(나) $f(5) = 10$

(다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 4k - 15$ 이다.

33

이차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 와 일차함수 $y = g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축에 접한다.

(나) 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 접하는 점의 x 좌표는 α 이다.

(다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립한다.

이차식 $f(x)$ 를 $g(x)$ 로 나누었을 때의 나머지가 4일 때, $|\alpha - \beta|$ 의 값을 구하시오.

절댓값·구간에 따라 정의된 함수의 그래프와 직선

34

함수 $y = |x^2 - 8x|$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 가 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

35

방정식 $|x^2 - 4x| = x + k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

36

함수 $y = |(x + 1)(x - 4)|$ 의 그래프와 직선 $y = mx + 3$ 이 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위가 $\alpha < m < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오.

37

두 유리수 a, b 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 + ax - 3$ 의 그래프와 일차함수 $g(x) = 2x + b$ 의 그래프가 두 점 A, B에서 만나고 점 A의 x 좌표는 $2 - \sqrt{3}$ 이다. 함수 $h(x)$ 를 $f(x) \leq g(x)$ 일 때 $h(x) = f(x)$, $f(x) > g(x)$ 일 때 $h(x) = g(x)$ 라 할 때, 방정식 $h(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 실수 t 의 값의 범위는 $\alpha < t < \beta$ 이다. $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

이차방정식의 근의 위치

38

이차함수 $y = x^2 - 4x + 8$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + k$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, 두 점 A, B의 x 좌표가 모두 양수가 되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

39

이차방정식 $x^2 + 2ax + 3a - 4 = 0$ 의 두 실근 사이에 -1 과 2 가 모두 있도록 하는 정수 a 의 최댓값을 구하시오.

40

이차함수 $y = x^2 - 2x + k$ 의 그래프와 직선 $y = -x + 2$ 의 서로 다른 두 교점의 x 좌표가 모두 -1 보다 크도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

41

이차함수 $y = -2x^2 + 5x + 3$ 의 그래프와 직선 $y = -x + k$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 이차함수 $y = -2x^2 + 5x + 3$ 의 그래프와 x 축이 만나는 두 점을 각각 C, D라 하자. 삼각형 ACD, BCD의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 할 때, $S_1 - S_2 = \frac{7}{4}$ 이다. 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $3 < k < \frac{15}{2}$ 이고, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)

42

실수 k 에 대하여 이차함수 $y = -x^2 + 2$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 A_1, B_1 , 직선 $y = x + k$ 와 x 축이 만나는 점을 C라 하자. 두 삼각형 ACA_1, BCB_1 의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 할 때, $S_1 = S_2$ 이면 $S_1 + S_2$ 의 값을 구하시오.

43

$k > 0$ 인 실수 k 에 대하여 이차함수 $f(x) = -x^2 + 3kx + k^2 + 3$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 A 라 하자. 점 A 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라 하고, 점 B 에서 x 축에 내린 수선의 발을 C 라 하자. 사각형 $OCBA$ 의 둘레의 길이를 $g(k)$ 라 할 때, $42 \leq g(k) \leq 86$ 을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

44

이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + k$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B 라 하고, 두 점 A, B 에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D 라 하자. 삼각형 AOC 의 넓이와 삼각형 BDO 의 넓이의 차이가 52일 때, 양수 k 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, 두 점 A, B 는 각각 제1사분면과 제2사분면 위에 있다.)

45

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축이 원점 O 와 점 $A(a, 0)$ ($a > 0$)에서 만난다. 직선 $y = 2x$ 와 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 만나는 점 중 원점 O 가 아닌 점을 B 라 하자. 직선 AB 에 평행한 직선과 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 C 에서 접한다. 삼각형 ABO 의 넓이가 48일 때, 삼각형 ACO 의 넓이를 구하시오.

46 2025년 3월 고1 20번 [4점]

y 좌표가 서로 같고 제1사분면 위에 있는 두 점 A, B 를 지나는 이차함수 $y = -ax^2 + 8ax$ ($a > 0$)의 그래프가 있다. 이 이차함수의 그래프의 꼭짓점을 C 라 하고, 점 C 에서 x 축에 내린 수선의 발을 D 라 하자. 점 D 를 지나고 선분 BC 와 평행한 직선이 이 이차함수의 그래프와 만나는 점 중 제4사분면 위에 있는 점을 E 라 할 때, 삼각형 CAB 의 넓이와 삼각형 CEB 의 넓이의 비는 $2 : 5$ 이다. 삼각형 AOD 의 넓이가 12일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, 점 A 의 x 좌표는 점 B 의 x 좌표보다 작다.)

고난도

47

최고차항의 계수가 1이고 꼭짓점의 x 좌표가 α 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = -3x + k$ 가 서로 다른 두 실수 α, β 를 근으로 가질 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k 는 실수이다.)

보
기

- ㉠. $\beta > \alpha - 3$
- ㉡. $f(0) - k = \alpha^2 - 3\alpha$
- ㉢. $f(0) \leq 3\alpha + 3\beta + f(\alpha)$ 이면 $f(\alpha + 3) > k$ 이다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
- ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

48

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축은 서로 다른 두 점에서 만나고, 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 이차함수 $y = 2x^2 - 4x$ 의 그래프와 x 축이 만나는 두 점 중에서도 한 점만을 지난다.
- (나) 함수 $y = f(x) + 1$ 의 그래프와 x 축은 한 점에서 만난다.

$f(3) < 0$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

49

최고차항의 계수가 각각 1, -1 인 두 이차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(-1) > 0$
- (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x) = -x^2(x^2 - 4)$ 가 성립한다.
- (다) 직선 $y = mx$ 와 두 이차함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 각각 접하도록 하는 상수 m 의 값이 존재한다.

$f(m) + g(m)$ 의 값을 구하시오.

50

실수 k 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 - 2kx + k^2 - 14$ 의 그래프와 직선 $y = 2$ 가 두 점 A, B에서 만나고, 두 직선 OA, OB의 기울기의 곱이 -1 이다. 삼각형 AOB의 넓이를 S 라 할 때, $k^2 \times S$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, $k^2 \neq 16$ 이다.)

51

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(p) = f(2p) = 0$ 이고, 방정식 $f(2x - 1) = 0$ 의 서로 다른 모든 실근의 합이 10일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, p 는 0이 아닌 실수이다.)

52

최고차항의 계수가 1이고 계수가 정수인 이차식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $P(-1) = P(5)$

(나) 복소수 $z = a + bi$ (a, b 는 실수)에 대하여 $z - 1$ 은 방정식 $P(x) = 0$ 의 한 허근이다.

이차함수 $y = P(x)$ 의 그래프와 직선 $y = bx + 7$ 이 한 점에서 만날 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

53 2026년 9월 고1 28번 [4점]

이차함수 $f(x) = (x + 3)(x - k)$ ($k > 0$)이 $f(-2) < f(0)$ 을 만족시킨다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하고, y 축과 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC가 이등변삼각형일 때, 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

54 2025년 3월 고1 29번 [4점]

이차항의 계수가 음수인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 $A(3, 6)$ 을 지나고 꼭짓점이 제1사분면 위에 있다. 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 B , x 축과 만나는 점 중 x 좌표가 음수인 점을 C 라 하자. 점 B 를 지나고 x 축과 평행한 직선이 선분 AC 와 만나는 점을 D 라 할 때, 삼각형 ABD 와 삼각형 BCD 의 넓이는 각각 $\frac{3}{2}, \frac{9}{2}$ 이다. 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 y 좌표가 k 일 때, $16k$ 의 값을 구하시오. (단, 점 B 의 y 좌표는 0보다 크고 6보다 작다.)

55 2025년 6월 고1 16번 [4점]

두 실수 a ($a > 2$), b 에 대하여 이차함수 $y = x^2 - (a + 1)x + a$ 의 그래프와 직선 $y = bx - b$ 가 한 점 $A(1, 0)$ 에서만 만난다. 함수 $y = x^2 - (a + 1)x + a$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B , y 축과 만나는 점을 C , 직선 $y = bx - b$ 가 y 축과 만나는 점을 D 라 하자. 삼각형 OAD 의 넓이를 S_1 , 사각형 $ABCD$ 의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1 : S_2 = 2 : 7$ 이 되도록 하는 a 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

56 2026년 9월 고1 19번 [4점]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 각각 $A(4, 0)$, $B(a, 0)$ ($a > 4$)라 하고, y 축과 만나는 점을 C 라 하자. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -x$ 가 한 점 P 에서만 만난다. 삼각형 OPB 의 넓이를 S_1 , 삼각형 OPC 의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1 = S_2$ 가 되도록 하는 a 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

57

최고차항의 계수가 4인 이차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 함수 $g(x)$ 의 최솟값보다 크다.
(나) 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프는 모두 직선 $y = 2x - 4$ 와 접한다.
(다) 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표는 $-2, 2$ 이다.

$f(2) - g(1)$ 의 값을 구하시오.

58 2025년 9월 고1 20번 [4점]

최고차항의 계수가 a ($a < 0$)인 두 이차함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $f(3) = g(3)$ 이다. 함수 $h(x)$ 를 $x \leq 3$ 일 때 $h(x) = f(x)$, $x > 3$ 일 때 $h(x) = g(x)$ 라 할 때, 함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = f(0)$ 이 만나는 점의 x 좌표는 0, 4, 12뿐이다.
 (나) 두 실수 α, β ($\alpha < 3 < \beta$)에 대하여 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2x - 8$ 이 만나는 점의 x 좌표는 $\alpha, 3, \beta$ 이다.

$\alpha + \beta = 6$ 일 때, $h(-2) + h(5)$ 의 값을 구하시오.

59

두 이차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 최고차항의 계수는 서로 부호가 반대이고 절댓값이 같은 정수이다.
 (나) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 한 점 $(0, 0)$ 에서만 만난다.
 (다) 방정식 $f(x) + g(x) = 0$ 의 해는 $x = 2$ 이다.
 (라) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) - g(x) \geq f(1) - g(1)$ 이다.

x 에 대한 방정식 $\{f(x) - k\} \{g(x) - k\} = 0$ 이 실근을 갖지 않도록 하는 정수 k 의 개수가 3일 때, $f(17) + g(17)$ 의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

1

[정답] 10

점 B(5, 0)을 지나므로
 $-50 + 5a + 5 = 0$,
 $a = 9$
 $-2x^2 + 9x + 5 = 0$ 에서
 $2x^2 - 9x - 5 = 0$,
 $(2x + 1)(x - 5) = 0$
 $x = -\frac{1}{2}$ 또는 $x = 5$ 이므로
 $b = -\frac{1}{2}$
 $therefore a - 2b =$
 $9 + 1 = 10$

2

[정답] -64

두 점 A, B의 x 좌표를 α ,
 β 라 하면 α, β 는 이차방정
 $x^2 - kx + 15 = 0$ 의
 두 근이므로
 $\alpha + \beta = k, \alpha\beta = 15$
 $\overline{AB}^2 = (\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = k^2 - 60 = 4$
 $k^2 = 64$ 이므로 $k = 8$ 또는
 $k = -8$
 따라서 모든 k 의 값의 곱
 은 -64

3

[정답] 10

$-x^2 + ax + a + 1 = 0$
 에서 $x^2 - ax - a - 1 = 0$, $(x + 1)(x - a - 1) = 0$
 $x = -1$ 또는 $x = a + 1$
 이고, $a > 0$ 이므로 $a + 1 > 0$
 $\overline{OA} + \overline{OB} = 1 + (a + 1) = 12$
 $therefore a = 10$

4

[정답] $-\frac{3}{8}$

곡선 $y = f(x)$ 와 직선
 $y = m$ 이 한 점에서 만나
 므로 꼭짓점의 y 좌표가 m
 이다. $f(x) = p(x - q)^2 + m$ 이라 하자.
 방정식 $f(x) = k$ 의 두 근
 은 $q + \sqrt{\frac{k-m}{p}}$ 이므로
 두 교점 사이의 거리는
 $2\sqrt{\frac{k-m}{p}}$
 k 가 커질수록 거리가 길어
 지므로 $p > 0$ 이고
 $a^2 = \frac{4(-m)}{p}, (a + 6)^2 = \frac{4(3-m)}{p}, (a + 12)^2 = \frac{4(9-m)}{p}$
 두 번째 식에서 첫 번째 식
 을 빼면 $12a + 36 = \frac{12}{p}$,
 즉 $\frac{1}{p} = a + 3$
 세 번째 식에서 첫 번째 식
 을 빼면 $24a + 144 = \frac{36}{p} = 36(a + 3)$ 이므로
 $a = 3, \frac{1}{p} = 6$
 $a^2 = -4m \times 6$ 에서
 $9 = -24m$ $therefore$
 $m = -\frac{3}{8}$

5

[정답] 2

이차방정식 $x^2 - 2kx + k^2 + k - 2 = 0$ 의 판별
 식을 D 라 하면 $D \geq 0$ 이
 어야 하므로
 $\frac{D}{4} = k^2 - (k^2 + k - 2) = -k + 2 \geq 0$
 $therefore k \leq 2$
 따라서 정수 k 의 최댓값은
 2

6

[정답] -3

$x^2 - 6x + k + 7 = 0$ 의
 판별식을 D_1 이라 하면
 $\frac{D_1}{4} = 9 - (k + 7) = 2 - k > 0$ $therefore$
 $k < 2$
 $-x^2 + 2kx - k - 12 = 0$, 즉 $x^2 - 2kx + k + 12 = 0$ 의 판별식을
 D_2 라 하면
 $\frac{D_2}{4} = k^2 - k - 12 = (k + 3)(k - 4) = 0$ 에서
 $k = -3$ 또는 $k = 4$
 $k < 2$ 이므로 $k = -3$

7

[정답] 12

이차방정식 $x^2 - 4kx + 4(k - 3)(k + 4) = 0$ 의
 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4} = 4k^2 - 4(k^2 + k - 12) = -4k + 48 \geq 0$
 $therefore k \leq 12$
 따라서 자연수 k 는 1, 2,
 $\dots$, 12의 12개

8

[정답] 3

이차방정식 $x^2 - 2(a + k)x + k^2 + bk + a = 0$
 의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4} = (a + k)^2 - (k^2 + bk + a) = (2a - b)k + a^2 - a = 0$
 이 등식이 k 에 대한 항등
 식이므로 $2a - b = 0$,
 $a^2 - a = 0$
 $a > 0$ 이므로 $a = 1, b = 2$ $therefore a + b = 3$

9

[정답] 3

이차방정식 $x^2 + 2ax + 10a - b^2 - 4b - 28 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $D < 0$ 이어야 하므로
 $\frac{D}{4} = a^2 - 10a + b^2 + 4b + 28 = (a - 5)^2 + (b + 2)^2 - 1 < 0$
 즉 $(a - 5)^2 + (b + 2)^2 < 1$ 이고 a, b 가 정수
 이므로 $a - 5 = 0, b + 2 = 0$
 $a = 5, b = -2$
 $therefore a + b = 3$

10

[정답] ③

$x^2 + ax + b = 0$ 의 판별
 식을 D 라 하면 $D = a^2 - 4b < 0$, 즉 $4b > a^2$
 $\neg. b > \frac{a^2}{4} \geq 0$ 이므로
 $b > 0$ (거짓)
 $\neg. 2a - 4b < 2a - a^2 = 1 - (a - 1)^2 \leq 1$
 이므로 $2a - 4b < 1$ (거
 짓)
 $\neg. 2a + b > 2a + \frac{a^2}{4} = \frac{(a+4)^2}{4} - 4 \geq 0$
 이므로 $2a + b > -4$ (참)
 따라서 옳은 것은 ㉓이다.

11

[정답] 2

$x^2 - 2x + 1 = x$, 즉
 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 판별
 식은 $9 - 4 = 5 > 0$ 이므
 로 $p = 2$

$x^2 - 2x + 1 = -x$, 즉
 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 판별
 식은 $1 - 4 = -3 < 0$ 이
 므로 $q = 0$

therefore $p + q = 2$

12

[정답] 3

두 점 P, Q의 x 좌표는
 $x^2 - 6x + 1 = -x^2 +$
 $ax + b$, 즉 $2x^2 - (6 +$
 $a)x + 1 - b = 0$ 의 두 근
 이다.

계수가 유리수이고 한 근
 이 $1 - \sqrt{3}$ 이므로 다른 한
 근은 $1 + \sqrt{3}$

두 근의 합: $2 = \frac{6+a}{2}$ 에서
 $a = -2$

두 근의 곱: $(1 -$
 $\sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) = -2 =$
 $\frac{1-b}{2}$ 에서 $b = 5$

therefore $a + b = 3$

13

[정답] 2

두 점 A, B의 x 좌표를 $\alpha,$
 β ($\alpha < \beta$)라 하면 α, β
 는 $x^2 - mx - 3 = 0$ 의
 두 근이므로

$\alpha + \beta = m, \alpha\beta =$
 $-3 < 0$ 에서 $\alpha < 0 < \beta$

$m > 0$ 이므로

$\overline{AA_1} =$

$|m\alpha| = -m\alpha,$

$\overline{BB_1} = m\beta$

두 길이의 차는 $|m\beta -$
 $(-m\alpha)| = m|\alpha +$
 $\beta| = m^2 = 4$

therefore $m = 2$

14

[정답] 11

a, b 는 $x^2 - 2x + 3 -$
 $k = x$, 즉 $x^2 - 3x +$
 $3 - k = 0$ 의 서로 다른
 두 실근이므로

판별식 $D = 9 - 4(3 -$
 $k) = 4k - 3 > 0$ 에서
 $k > \frac{3}{4}$

두 교점은 직선 $y = x$ 위
 의 점이므로 $f(a) = a,$
 $f(b) = b$

$f(a) \times f(b) = ab =$
 $3 - k$ 이므로 $-9 < 3 -$
 $k < 9$ 에서 $-6 < k <$
 12

$\frac{3}{4} < k < 12$ 인 정수 k 는
 $1, 2, \dots, 11$ 의 11개

15

[정답] 4

두 점 A, B의 x 좌표를 $\alpha,$
 β 라 하면 $A(\alpha, m\alpha),$
 $B(\beta, m\beta)$

$\overline{CD} = m|\beta -$
 $\alpha| = 6, \overline{AB} =$
 $\sqrt{1 + m^2}|\beta - \alpha| =$
 $3\sqrt{5}$

두 식을 나누면 $\frac{\sqrt{1+m^2}}{m} =$
 $\frac{\sqrt{5}}{2}, 4 + 4m^2 = 5m^2$ 이
 므로 $m = 2, |\beta - \alpha| =$
 3

α, β 는 $2(x - k)^2 = 2x,$
 즉 $x^2 - (2k + 1)x +$
 $k^2 = 0$ 의 두 근이므로

$(\beta - \alpha)^2 = (2k +$
 $1)^2 - 4k^2 = 4k + 1 =$
 9 therefore $k = 2$

따라서 $m + k = 4$

16

[정답] 5

꼭짓점이 (p, mp) 이므로
 $f(x) = (x - p)^2 + mp$
 $(x - p)^2 + mp =$
 $mx + 4$, 즉 $x^2 - (2p +$
 $m)x + p^2 + mp - 4 =$
 0 의 두 근이 α, β 이므로
 $\alpha + \beta = 2p + m,$
 $\alpha\beta = p^2 + mp - 4$

축의 방정식이 $x = p$ 이므
 로 $p = \frac{\alpha + \beta - 3}{2} =$
 $\frac{2p + m - 3}{2}$ 에서 $m = 3$

$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha +$
 $\beta)^2 - 4\alpha\beta = (2p +$
 $3)^2 - 4(p^2 + 3p -$
 $4) = 25$

therefore $|\alpha - \beta| = 5$

17

[정답] 5

$2x^2 + x + k = 2x + 4,$
 즉 $2x^2 - x + k - 4 = 0$
 의 판별식을 D 라 하면
 $D < 0$ 이어야 하므로

$D = 1 - 8(k - 4) =$
 $33 - 8k < 0$ therefore
 $k > \frac{33}{8}$

따라서 정수 k 의 최솟값은
 5

18

[정답] 6

$x^2 + 2ax + 6 = -x -$
 $a^2 + 2$, 즉 $x^2 + (2a +$
 $1)x + a^2 + 4 = 0$ 의 판
 별식을 D 라 하면

$D = (2a + 1)^2 -$
 $4(a^2 + 4) = 4a -$
 $15 < 0$ therefore $a <$
 $\frac{15}{4}$

따라서 자연수 a 는 1, 2, 3
 이고 그 합은 6

19

[정답] 2

$x^2 + (2k - 1)x - 1 =$
 $x - k$, 즉 $x^2 + 2(k -$
 $1)x + k - 1 = 0$ 의 판별
 식을 D_1 이라 하면

$\frac{D_1}{4} = (k - 1)^2 - (k -$
 $1) = (k - 1)(k - 2) =$
 0 에서 $k = 1$ 또는 $k = 2$
 $2x^2 + 5x + k = x - k,$
 즉 $x^2 + 2x + k = 0$ 의
 판별식을 D_2 라 하면

$\frac{D_2}{4} = 1 - k < 0$ 에서
 $k > 1$

따라서 $k = 2$

20

[정답] -44

$x^2 + 2kx - 3k + 1 =$
 $kx - 10$, 즉 $x^2 + kx -$
 $3k + 11 = 0$ 의 판별식을
 D 라 하면

$D = k^2 - 4(-3k +$
 $11) = k^2 + 12k -$
 $44 = 0$

이 k 에 대한 이차방정식의
 판별식이 $144 + 176 > 0$
 이므로 서로 다른 두 실근
 을 갖고,

근과 계수의 관계에 의하
 여 모든 k 의 값의 곱은
 -44

21

[정답] 7

$x^2 + 2x + n - 19 = 2ax - a^2 - a$, 즉 $x^2 + 2(1-a)x + n - 19 + a^2 + a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = (1-a)^2 - (n - 19 + a^2 + a) = 20 - 3a - n > 0$ *therefore* $n < 20 - 3a$

$f(a) = 0$ 이라면 $n < 20 - 3a$ 인 자연수 n 이 없어야 하므로 $20 - 3a \leq 1$, 즉 $a \geq \frac{19}{3}$

따라서 정수 a 의 최솟값은 7

22

[정답] $-\frac{2}{3}$

$-3x^2 + 8x + 4 = 2x + a$, 즉 $3x^2 - 6x + a - 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 9 - 3(a - 4) = 3(7 - a)$

$a < 7$ 이면 $h(a) = 2$,

$a = 7$ 이면 $h(a) = 1$,

$a > 7$ 이면 $h(a) = 0$

(i) $a < 7$ 일 때 $-3a^2 + 8a + 4 = 2$, $3a^2 - 8a - 2 = 0$ 에서 $a = \frac{4+\sqrt{22}}{3}$ 이고 두 값 모두 7보다 작다.

(ii) $a = 7$ 일 때 $f(7) = -147 + 56 + 4 = -87 \neq 1$

(iii) $a > 7$ 일 때 $-3a^2 + 8a + 4 = 0$, $3a^2 - 8a - 4 = 0$ 에서 $a = \frac{4+2\sqrt{7}}{3}$ 이고 두 값 모두 7보다 작으므로 해당 없음

따라서 a 의 값은 $3a^2 - 8a - 2 = 0$ 의 두 근이고 그 곱은 $-\frac{2}{3}$

23

[정답] 8

$x^2 + 4x - 12n + 40 = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면 $\frac{D_1}{4} = 4 + 12n - 40 = 12(n - 3)$

$n < 3$ 이면 $A = 0$, $n = 3$ 이면 $A = 1$, $n > 3$ 이면 $A = 2$

$x^2 - 10x - 36n + 94 = 2x - 2$, 즉 $x^2 - 12x - 36n + 96 = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면 $\frac{D_2}{4} = 36 + 36n - 96 = 12(3n - 5)$

자연수 n 에 대하여 $n = 1$ 이면 $B = 0$, $n \geq 2$ 이면 $B = 2$

$A = B$ 인 자연수 n 은 $n = 1$ 과 $n = 4, 5, \dots$, 10

따라서 구하는 개수는 $1 + 7 = 8$

24

[정답] 0

$x^2 + x - 1 = 3x + k$, 즉 $x^2 - 2x - 1 - k = 0$ 이 중근을 가져야 하므로 판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 1 + 1 + k = 0$

therefore $k = -2$

이때 $x^2 - 2x + 1 = 0$ 에서 중근 $x = 1$ 이므로 $p = 1$, $q = 3 \times 1 - 2 = 1$

therefore $k + p + q = 0$

25

[정답] -10

$x^2 - 5x + 1 = ax - 3$, 즉 $x^2 - (5+a)x + 4 = 0$ 이 중근을 가져야 하므로

판별식 $D = (5+a)^2 - 16 = 0$ 에서 $5+a = 4$ 또는 $5+a = -4$
 $a = -1$ 또는 $a = -9$ 이므로 그 합은 -10

26

[정답] 6

$\frac{1}{2}x^2 + 9 = mx + 1$, 즉 $x^2 - 2mx + 16 = 0$ 이 중근을 가지므로 $m^2 - 16 = 0$

$m > 0$ 이므로 $m = 4$

$x^2 + 2x + n = 4x + 1$, 즉 $x^2 - 2x + n - 1 = 0$ 이 중근을 가지므로 $1 - (n - 1) = 0$ *therefore* $n = 2$

therefore $m + n = 6$

27

[정답] 8

$y = x^2 - 3 + a(2 - x)$ 이므로 a 의 값에 관계없이 $x = 2$ 일 때 $y = 1$, 즉 $P(2, 1)$

직선 $y = -x + b$ 가 점 P 를 지나므로 $1 = -2 + b$, $b = 3$

$x^2 - ax + 2a - 3 = -x + 3$, 즉 $x^2 + (1-a)x + 2a - 6 = 0$ 이 $x = 2$ 를 중근으로 가지므로

$x^2 + (1-a)x + 2a - 6 = (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$ 에서 $1 - a = -4$, $2a - 6 = 4$ *therefore* $a = 5$

therefore $a + b = 8$

28

[정답] 12

$x^2 - 4kx + 12k = 2ax - b - 4k^2$, 즉 $x^2 - 2(2k+a)x + 4k^2 + 12k + b = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = (2k+a)^2 - (4k^2 + 12k + b) = (4a - 12)k + a^2 - b = 0$

이 등식이 k 에 대한 항등식이므로 $4a - 12 = 0$, $a^2 - b = 0$
 $a = 3$, $b = 9$ *therefore* $a + b = 12$

29

[정답] 7

$ax^2 + x + b = 5x + 2$, 즉 $ax^2 - 4x + b - 2 = 0$ 이 중근을 가지므로 판별식 $\frac{D_1}{4} = 4 - a(b - 2) = 0$, 즉 $a(b - 2) = 4$ $\dots\dots \textcircled{7}$

$ax^2 + x + b = -x + 5$, 즉 $ax^2 + 2x + b - 5 = 0$ 이 중근을 가지므로 판별식 $\frac{D_2}{4} = 1 - a(b - 5) = 0$, 즉 $a(b - 5) = 1$ $\dots\dots \textcircled{8}$

$\textcircled{7} - \textcircled{8}$ 에서 $3a = 3$, $a = 1$ 이고 $\textcircled{7}$ 에서 $b = 6$ *therefore* $a + b = 7$

30

[정답] $-\frac{41}{4}$

(가)에서 $x = 1$ 일 때 최소
이므로 $f(x) = (x - 1)^2 + q$

(나)에서 $9 + q = 0$, $q = -9$ 이므로 $f(x) = x^2 - 2x - 8$
 $x^2 - 2x - 8 = x + k$,
즉 $x^2 - 3x - 8 - k = 0$
이 중근을 가지므로
판별식 $D = 9 + 4(8 + k) = 0$ *therefore* $k = -\frac{41}{4}$

31

[정답] 26

그래프가 직선 $x = 1$ 에
대하여 대칭이므로 x 축과
만나는 두 점도 직선 $x = 1$ 에
대하여 대칭이다.

한 근이 5이므로 다른 한
근은 $2 \times 1 - 5 = -3$
근과 계수의 관계에 의하
여 $5 + (-3) = -\frac{a}{2}$,
 $5 \times (-3) = \frac{b}{2}$
 $a = -4$, $b = -30$
therefore $a - b = 26$

32

[정답] 10

(가)에서 $x = 2$ 일 때 최소
이므로 $f(x) = (x - 2)^2 + q$

(나)에서 $9 + q = 10$,
 $q = 1$ 이므로 $f(x)$ 의 최소
값은 1

(다)에서 $1 \leq 4k - 15$,
 $k \leq 4$

따라서 자연수 k 는 1, 2, 3,
4이고 그 합은 10

33

[정답] 4

(다)에서 $x = \beta$ 일 때 최소
이고, (가)에서 최솟값이 0
이므로 $f(x) = (x - \beta)^2$

(나)에서 방정식 $f(x) - g(x) = 0$ 이 중근 α 를 가
지므로 $f(x) - g(x) = (x - \alpha)^2$
 $g(x) = (x - \beta)^2 - (x - \alpha)^2 = (\alpha - \beta)(2x - \alpha - \beta)$ 이고
 $g(x)$ 는 일차식이므로
 $\alpha \neq \beta$

나머지정리에 의하여 나머
지는 $f\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) = \left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)^2 = 4$
therefore $|\alpha - \beta| = 4$

34

[정답] 15

$y = x^2 - 8x = (x - 4)^2 - 16$ 이므로 $y = |x^2 - 8x|$ 의 그래프는
 $y = x^2 - 8x$ 의 그래프에
서 x 축 아래 부분을 x 축에
대하여 대칭이동한 것이
다.

$0 \leq x \leq 8$ 에서 $y = -x^2 + 8x$ 이고 이 부분의
꼭짓점은 (4, 16)

직선 $y = a$ 와 서로 다른
네 점에서 만나려면 $0 < a < 16$

따라서 정수 a 는 1, 2, ...,
15의 15개

35

[정답] $\frac{9}{4}$

방정식의 실근의 개수는
 $y = |x^2 - 4x|$ 의 그래프
와 직선 $y = x + k$ 의 교
점의 개수와 같다.

$y = |x^2 - 4x|$ 의 그래프
는 $0 \leq x \leq 4$ 에서 $y = -x^2 + 4x$, 그 밖에서는
 $y = x^2 - 4x$ 이다.

(i) 직선이 $y = -x^2 + 4x$ ($0 \leq x \leq 4$)에 접할
때: $x^2 - 3x + k = 0$ 의
판별식 $9 - 4k = 0$ 에서
 $k = \frac{9}{4}$ (접점의 x 좌표는 $\frac{3}{2}$)

이때 접점 외에 $x < 0$,
 $x > 4$ 인 부분에서 한 점
씩 만나므로 교점은 세 개
(ii) 직선이 원점을 지날 때
 $k = 0$: $|x^2 - 4x| = x$ 의
실근은 $x = 0, 3, 5$ 의 세
개

$0 < k < \frac{9}{4}$ 이면 네 점,
 $k > \frac{9}{4}$ 또는 $-4 < k < 0$
이면 두 점, $k \leq -4$ 이면
한 점 이하에서 만난다.

따라서 $k = 0$ 또는 $k = \frac{9}{4}$
이고 그 합은 $\frac{9}{4}$

36

[정답] $\frac{15}{4}$

$-1 < x < 4$ 에서 $y = -(x + 1)(x - 4) = -x^2 + 3x + 4$, $x \leq -1$ 또는 $x \geq 4$ 에서 $y = (x + 1)(x - 4)$

직선 $y = mx + 3$ 은 m 의
값에 관계없이 점 (0, 3)
을 지나고, $x = 0$ 에서 곡
선의 y 좌표는 $4 > 3$ 이므
로 점 (0, 3)은 $-1 < x < 4$ 인 부분의 곡선보다
아래에 있다.

(i) 직선이 점 (-1, 0)을
지날 때 $0 = -m + 3$
therefore $m = 3$
(ii) 직선이 점 (4, 0)을 지
날 때 $0 = 4m + 3$
therefore $m = -\frac{3}{4}$

$-\frac{3}{4} < m < 3$ 이면 $x = -1$, $x = 4$ 에서 직선이 곡
선보다 위에 있고 $x = 0$
에서 아래에 있으므로
 $-1 < x < 4$ 에서 두 점,
 $x < -1$, $x > 4$ 에서 각각
한 점, 모두 네 점에서 만난
다.

$m = 3$ 또는 $m = -\frac{3}{4}$ 이
면 세 점, $m > 3$ 또는
 $m < -\frac{3}{4}$ 이면 두 점에서
만난다.

따라서 $\alpha = -\frac{3}{4}$, $\beta = 3$
이므로 $\beta - \alpha = \frac{15}{4}$

[정답] 28

두 점 A, B의 x 좌표는 $x^2 + (a-2)x - 3 - b = 0$ 의 두 근이고 계수가 유리수이므로 두 근은 $2 + \sqrt{3}$

두 근의 합 $4 = 2 - a$ 에서 $a = -2$, 두 근의 곱 $1 = -3 - b$ 에서 $b = -4$
 $f(x) = (x-1)^2 - 4$,
 $g(x) = 2x - 4$

$2 - \sqrt{3} \leq x \leq 2 + \sqrt{3}$ 에서 $h(x) = f(x)$ 이고 이 구간에서 $h(x)$ 는 최솟값 -4 를 가지며, 양 끝값은 $g(2 - \sqrt{3}) = -2\sqrt{3}$, $g(2 + \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$

그 밖에서는 $h(x) = g(x)$ 로 증가하므로 $x < 2 - \sqrt{3}$ 에서 $h(x) < -2\sqrt{3}$, $x > 2 + \sqrt{3}$ 에서 $h(x) > 2\sqrt{3}$

$h(x) = t$ 의 실근이 세 개 이려면 $-4 < t < -2\sqrt{3}$ 따라서 $\alpha = -4$, $\beta = -2\sqrt{3}$ 이므로 $\alpha^2 + \beta^2 = 16 + 12 = 28$

38

[정답] 8

두 점의 x 좌표는 $x^2 - 4x + 8 = 2x + k$, 즉 $x^2 - 6x + 8 - k = 0$ 의 서로 다른 두 실근이다.

판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 9 - (8 - k) = 1 + k > 0$ therefore $k > -1$

두 근이 모두 양수이려면 두 근의 합 $6 > 0$, 두 근의 곱 $8 - k > 0$ therefore $k < 8$

$-1 < k < 8$ 인 정수 k 는 $0, 1, \dots, 7$ 의 8개

39

[정답] -1

$f(x) = x^2 + 2ax + 3a - 4$ 라 하면 $y = f(x)$ 의 그래프는 아래로 볼록하므로

두 근 사이에 -1 과 2 가 모두 있으려면 $f(-1) < 0$, $f(2) < 0$

$f(-1) = 1 - 2a + 3a - 4 = a - 3 < 0$ 에서 $a < 3$

$f(2) = 4 + 4a + 3a - 4 = 7a < 0$ 에서 $a < 0$ 따라서 $a < 0$ 이므로 정수 a 의 최댓값은 -1

40

[정답] 2

두 교점의 x 좌표는 $x^2 - 2x + k = -x + 2$, 즉 $x^2 - x + k - 2 = 0$ 의 서로 다른 두 실근이다.

$f(x) = x^2 - x + k - 2$ 라 하면 두 근이 모두 -1 보다 크려면

판별식 $D = 1 - 4(k - 2) = 9 - 4k > 0$ 에서 $k < \frac{9}{4}$

$f(-1) = 1 + 1 + k - 2 = k > 0$ 이고, 축 $x = \frac{1}{2}$ 는 -1 보다 크다.

따라서 $0 < k < \frac{9}{4}$ 인 정수 k 는 $1, 2$ 의 2개

41

[정답] 7

$-2x^2 + 5x + 3 = 0$ 에서 $(2x + 1)(x - 3) = 0$ 이므로 $\overline{CD} = 3 - (-\frac{1}{2}) = \frac{7}{2}$

두 점 A, B의 x 좌표 α, β ($\alpha < \beta$)는 $2x^2 - 6x + k - 3 = 0$ 의 두 근이므로 $\alpha + \beta = 3$, $\alpha\beta = \frac{k-3}{2}$
 $3 < k < \frac{15}{2}$ 이면 두 근이 모두 0 과 3 사이에 있으므로 두 점 A, B는 x 축 위쪽에 있다.

$S_1 - S_2 = \frac{1}{2} \times \frac{7}{2} \times \{(-\alpha + k) - (-\beta + k)\} = \frac{7}{4}(\beta - \alpha) = \frac{7}{4}$ 에서 $\beta - \alpha = 1$

$(\beta - \alpha)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 9 - 2(k - 3) = 1$
 therefore $k = 7$

42

[정답] $\frac{7}{4}$

두 점 A, B의 x 좌표를 α, β 라 하면 α, β 는 $x^2 + x + k - 2 = 0$ 의 두 근이므로 $\alpha + \beta = -1$, $\alpha\beta = k - 2$

C($-k, 0$)이고 직선의 기울기가 1 이므로 두 삼각형은 직각이등변삼각형이다.

$S_1 = \frac{1}{2}(\alpha + k)^2$, $S_2 = \frac{1}{2}(\beta + k)^2$

$S_1 = S_2$ 이고 $\alpha \neq \beta$ 이므로 $\alpha + k = -(\beta + k)$, $\alpha + \beta = -2k$
 therefore $k = \frac{1}{2}$

$S_1 + S_2 = -(\alpha + k)(\beta + k) = -\{\alpha\beta + k(\alpha + \beta) + k^2\} = -(-\frac{3}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = \frac{7}{4}$

43

[정답] 12

A($0, k^2 + 3$)이고 $f(x) = k^2 + 3$ 에서 $-x^2 + 3kx = 0$, $x = 0$ 또는 $x = 3k$

B($3k, k^2 + 3$), C($3k, 0$)이므로 $g(k) = 2(3k + k^2 + 3) = 2k^2 + 6k + 6$

$42 \leq 2k^2 + 6k + 6 \leq 86$ 에서 $18 \leq k(k + 3) \leq 40$

$k(k + 3)$ 은 자연수 k 가 커질수록 커지고 $k = 2, 3, 4, 5, 6$ 일 때 $10, 18, 28, 40, 54$ 이므로 $k = 3, 4, 5$ 따라서 합은 12

44

[정답] 6

두 점 A, B의 x 좌표를 각각 α, β 라 하면 α, β 는 $\frac{1}{2}x^2 = 2x + k$, 즉 $x^2 - 4x - 2k = 0$ 의 두 근이므로

$\alpha + \beta = 4$, $\alpha\beta = -2k$ 이고 $\alpha > 0$, $\beta < 0$

삼각형 AOC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \alpha \times \frac{1}{2}\alpha^2 = \frac{\alpha^3}{4}$, 삼각형 BDO의 넓이는 $\frac{1}{2} \times (-\beta) \times \frac{1}{2}\beta^2 = -\frac{\beta^3}{4}$

넓이의 차는 $\frac{\alpha^3 + \beta^3}{4} = 52$ 이므로 $\alpha^3 + \beta^3 = 208$
 $\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = 64 + 24k = 208$ therefore $k = 6$

45

[정답] 21

$f(x) = x(x - a)$ 이고
 $x(x - a) = 2x$ 에서
 $x = 0$ 또는 $x = a + 2$ 이
 므로 $B(a + 2, 2a + 4)$
 직선 AB 의 기울기는
 $\frac{2a+4}{2} = a + 2$
 $x^2 - ax = (a + 2)x +$
 c , 즉 $x^2 - (2a + 2)x -$
 $c = 0$ 이 중근을 가지므로
 접점의 x 좌표는 $a + 1$
 $C(a + 1, a + 1)$

삼각형 ABO 의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times a \times (2a + 4) =$
 $a(a + 2) = 48$ 이므로
 $a = 6$

삼각형 ACO 의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 6 \times 7 = 21$

46

[정답] $\frac{15}{32}$

$y = -a(x - 4)^2 + 16a$
 이므로 $C(4, 16a),$
 $D(4, 0)$

두 점 A, B 는 직선 $x = 4$
 에 대하여 대칭이므로
 $A(4 - t, s), B(4 +$
 $t, s)$ ($0 < t < 4$)라 하면
 $s = 16a - at^2$

삼각형 CAB 의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 2t \times at^2 = at^3$
 DE 가 BC 와 평행하므로
 삼각형 CEB 의 넓이는 삼
 각형 CDB 의 넓이 $\frac{1}{2} \times$
 $16a \times t = 8at$ 와 같다.

$at^3 : 8at = 2 : 5$ 에서
 $t^2 = \frac{16}{5}$

삼각형 AOD 의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 4 \times s = 2s = 12$ 이
 므로 $s = 6$

$a(16 - \frac{16}{5}) = \frac{64}{5}a = 6$
 therefore $a = \frac{15}{32}$

47

[정답] ②

$f(x) = (x - \alpha)^2 + q$ 라
 하면 $f(x) + 3x - k =$
 $x^2 - (2\alpha - 3)x +$
 $\alpha^2 + q - k = 0$ 의 두 근
 이 α, β
 $\therefore \alpha + \beta = 2\alpha - 3$ 이므
 로 $\beta = \alpha - 3$ (거짓)
 $\therefore \alpha\beta = \alpha^2 + q -$
 $k = f(0) - k$ 이고
 $\alpha\beta = \alpha(\alpha - 3)$ 이므로
 $f(0) - k = \alpha^2 - 3\alpha$
 (참)

$\therefore f(0) = \alpha^2 + q,$
 $f(\alpha) = q$ 이므로 $\alpha^2 +$
 $q \leq 6\alpha - 9 + q, (\alpha -$
 $3)^2 \leq 0$ 에서 $\alpha = 3,$
 $\beta = 0$
 $f(x) + 3x - k =$
 $x(x - 3)$ 이므로 $f(6) +$
 $18 - k = 18$, 즉 $f(\alpha +$
 $3) = f(6) = k$ (거짓)
 따라서 옳은 것은 ②이다.

48

[정답] 15

(나)에서 $f(x) + 1 =$
 $(x - p)^2$, 즉 $f(x) =$
 $(x - p)^2 - 1$ 이므로
 $f(x) = 0$ 의 두 근은 $p -$
 $1, p + 1$

$y = 2x^2 - 4x$ 의 그래프
 와 x 축이 만나는 점은
 $(0, 0), (2, 0)$

(가)에서 $p - 1, p + 1$ 중
 $0, 2$ 를 하나만 포함해야 한
 다.

$p = 1$ 이면 두 점을 모두
 지나므로 안 되고, $p =$
 -1 (두 근 $-2, 0$) 또는
 $p = 3$ (두 근 $2, 4$)

$p = -1$ 이면 $f(3) =$
 $15 > 0$ 이므로 안 되고,
 $p = 3$ 이면 $f(3) =$
 $-1 < 0$

$f(x) = (x - 3)^2 - 1$
 therefore $f(-1) =$
 $16 - 1 = 15$

49

[정답] 8

(나)에서 $f(x)g(x) =$
 $-x \cdot x \cdot (x -$
 $2)(x + 2)$ 이므로 $f(x)$ 는
 일차식 $x, x, x - 2, x +$
 2 중 두 개의 곱이다.

$f(x) = x^2$ 이면 $g(x) =$
 $-(x^2 - 4)$ 이고, 직선
 $y = mx$ 가 $y = x^2$ 에 접
 하려면 $m = 0$ 인데 직선
 $y = 0$ 은 $y = g(x)$ 에 접
 하지 않는다.

$f(x) = (x - 2)(x + 2)$
 이면 $f(-1) = -3 < 0,$
 $f(x) = x(x + 2)$ 이면
 $f(-1) = -1 < 0$ 이므로
 (가)에 어긋난다.

$f(x) = x(x - 2),$
 $g(x) = -x(x + 2)$ 이면
 $f(-1) = 3 > 0$ 이고,

$x(x - 2) = mx,$
 $-x(x + 2) = mx$ 가 각
 각 중근을 가지려면 $m =$
 -2 로 같으므로 (다)를 만
 족시킨다.

therefore $f(-2) +$
 $g(-2) = 8 + 0 = 8$

50

[정답] 96

$(x - k)^2 - 14 = 2$ 에서
 $x = k - 4$ 또는 $x =$
 $k + 4$ 이므로 $A(k -$
 $4, 2), B(k + 4, 2)$

$\frac{2}{k-4} \times \frac{2}{k+4} = -1$ 에서
 $4 = -(k^2 - 16)$

therefore $k^2 = 12$

$S = \frac{1}{2} \times$

$\overline{AB} \times 2 =$

$\frac{1}{2} \times 8 \times 2 = 8$

therefore $k^2 \times S = 96$

51

[정답] 32

$$f(x) = 2(x-p)(x-2p)$$

$$f(2x-1) = 0 \text{이면}$$

$$2x-1 = p \text{ 또는 } 2x-1 = 2p \text{ 이므로 } x = \frac{p+1}{2}$$

$$\text{또는 } x = \frac{2p+1}{2}$$

$$p \neq 0 \text{ 이므로 두 근은 서로}$$

$$\text{다르고 합은 } \frac{3p+2}{2} = 10$$

$$\text{therefore } p = 6$$

$$f(x) = 2(x-6)(x-12) \text{ therefore } f(4) = 2 \times (-2) \times (-8) = 32$$

52

[정답] 1

(가)에서 그래프의 축이

$$x = 2 \text{ 이므로 } P(x) =$$

$$x^2 - 4x + c \text{ (} c \text{는 정수)}$$

(나)에서 $(a-1) + bi$ 가허근이므로 $b \neq 0$ 이고

$$(a-1) - bi \text{도 근이다.}$$

$$\text{두 근의 합 } 2(a-1) = 4$$

$$\text{에서 } a = 3, \text{ 두 근의 곱}$$

$$(a-1)^2 + b^2 = 4 +$$

$$b^2 = c$$

$$x^2 - 4x + c = bx + 7,$$

$$\text{즉 } x^2 - (4+b)x + c -$$

$$7 = 0 \text{ 이 중근을 가지므로}$$

$$(4+b)^2 - 4(c-7) =$$

$$0$$

$$(4+b)^2 - 4(b^2-3) =$$

$$0 \text{ 에서 } 3b^2 - 8b - 28 =$$

$$0, (b+2)(3b-14) = 0$$

$$c = b^2 + 4 \text{ 가 정수이어야}$$

$$\text{하므로 } b = -2$$

$$\text{therefore } a + b = 1$$

53

[정답] 167

$$f(-2) = -2 - k,$$

$$f(0) = -3k \text{ 이므로}$$

$$-2 - k < -3k \text{ 에서}$$

$$k < 1$$

$$A(-3, 0), B(k, 0),$$

$$C(0, -3k) \text{ 라 하면}$$

$$\overline{AB} = k + 3,$$

$$\overline{AC} =$$

$$\sqrt{9 + 9k^2},$$

$$\overline{BC} = \sqrt{10}k$$

$$\overline{AB} =$$

$$\overline{BC} \text{ 이면 } k =$$

$$\frac{3}{\sqrt{10}-1} > 1,$$

$$\overline{AC} =$$

$$\overline{BC} \text{ 이면 } k = 3$$

$$\text{이므로 } 0 < k < 1 \text{ 에 맞지}$$

$$\text{않는다.}$$

$$\overline{AB} =$$

$$\overline{AC} \text{ 에서 } (k +$$

$$3)^2 = 9 + 9k^2, 8k^2 =$$

$$6k \text{ therefore } k = \frac{3}{4}$$

$$\text{넓이는 } \frac{1}{2} \times \frac{15}{4} \times \frac{9}{4} =$$

$$\frac{135}{32} \text{ 이므로 } p + q =$$

$$32 + 135 = 167$$

54

[정답] 121

$$B(0, b) \text{ (} 0 < b < 6 \text{)라}$$

하면 두 삼각형 ABD,

BCD는 밑변 BD가 같고

높이가 각각 $6-b, b$ 이다.넓이의 비가 $1:3$ 이므로

$$(6-b):b = 1:3$$

$$\text{therefore } b = \frac{9}{2}$$

$$\frac{1}{2} \times \overline{BD} \times$$

$$\frac{9}{2} = \frac{9}{2} \text{ 에서}$$

$$\overline{BD} = 2$$

$$C(c, 0) \text{ (} c < 0 \text{)이라 하}$$

면 점 D는 선분 AC를

 $3:1$ 로 내분하는 점이므

$$\text{로 } D\left(\frac{9+c}{4}, \frac{9}{2}\right)$$

$$\frac{9+c}{4} = 2 \text{ 이면 } c = -1,$$

$$\frac{9+c}{4} = -2 \text{ 이면 } c = -17$$

$$f(x) = px^2 + qx + \frac{9}{2} \text{ 에}$$

대하여 $c = -1$ 이면

$$f(-1) = 0, f(3) = 6 \text{ 에}$$

$$\text{서 } p = -1, q = \frac{7}{2}$$

$$c = -17 \text{ 이면 } p = \frac{1}{85} >$$

$$0 \text{ 이 되어 조건에 맞지 않는}$$

$$\text{다.}$$

$$f(x) = -x^2 + \frac{7}{2}x +$$

$$\frac{9}{2} = -\left(x - \frac{7}{4}\right)^2 + \frac{121}{16}$$

$$\text{이므로 } k = \frac{121}{16}$$

$$\text{therefore } 16k = 121$$

55

[정답] 3

$$x^2 - (a+1)x + a =$$

$$bx - b \text{ 에서 } (x -$$

$$1)(x-a) - b(x -$$

$$1) = (x-1)(x-a -$$

$$b) = 0$$

한 점에서만 만나므로

 $x = 1$ 이 중근이어야 하고

$$a + b = 1, \text{ 즉 } b = 1 - a$$

$$B(a, 0), C(0, a),$$

$$D(0, a-1) \text{ 이므로}$$

$$S_1 = \frac{1}{2} \times 1 \times (a -$$

$$1) = \frac{a-1}{2}$$

$$S_2 = (\text{삼각형 OBC}) - (\text{삼}$$

$$\text{각형 OAD}) = \frac{a^2}{2} -$$

$$\frac{a-1}{2} = \frac{a^2-a+1}{2}$$

$$S_1 : S_2 = 2 : 7 \text{ 에서}$$

$$7(a-1) = 2(a^2 - a +$$

$$1), 2a^2 - 9a + 9 = 0,$$

$$(2a-3)(a-3) = 0$$

$$a > 2 \text{ 이므로 } a = 3$$

56

[정답] 16

$$f(x) = p(x-4)(x -$$

$$a) \text{ (} p > 0 \text{)라 하면}$$

$$C(0, 4pa)$$

두 삼각형 OPB, OPC는

밑변 OP가 같으므로 넓이

가 같으려면 두 점 B, C에

서 직선 OP까지의 거리가

같아야 한다.

두 점 B, C는 직선 $y =$ $-x$ 에 대하여 같은 쪽에

있으므로 직선 BC는 직선

$$y = -x \text{ 와 평행하다.}$$

직선 BC의 기울기가 -1

$$\text{이므로 } C(0, a), 4pa =$$

$$a \text{ therefore } p = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4}(x-4)(x-a) = -x,$$

$$\text{즉 } x^2 - ax + 4a = 0 \text{ 이}$$

$$\text{중근을 가지므로 } a^2 -$$

$$16a = 0$$

$$a > 4 \text{ 이므로 } a = 16$$

57

[정답] 13

$$(나)에서 f(x) - (2x - 4) = 4(x - p)^2,$$

$$g(x) - (2x - 4) = (x - q)^2 \text{이라 하자.}$$

$$(다)에서 f(x) - g(x) = 3(x + 2)(x - 2) = 3x^2 - 12$$

$$4(x - p)^2 - (x - q)^2 = 3x^2 - (8p - 2q)x + 4p^2 - q^2 \text{이므로}$$

$$8p - 2q = 0, 4p^2 - q^2 = -12$$

$$q = 4p, -12p^2 = -12$$

이므로 $p = 1$ 또는 $p = -1$

$$f(x) = 4(x - p)^2 + 2x - 4 \text{의 최솟값은 } x = p - \frac{1}{4} \text{일 때 } 2p - \frac{17}{4}$$

$$g(x) = (x - 4p)^2 + 2x - 4 \text{의 최솟값은 } x = 4p - 1 \text{일 때 } 8p - 5$$

$$(가)에서 2p - \frac{17}{4} > 8p - 5, p < \frac{1}{8} \text{이므로}$$

$$p = -1$$

$$f(2) = 4 \times 9 + 0 = 36,$$

$$g(1) = 25 + 2 - 4 = 23 \text{ therefore } f(2) - g(1) = 13$$

58

[정답] 17

$$(나)에서 f(3) = g(3) = 2 \times 3 - 8 = -2 \text{이므로}$$

$$f(x) - (2x - 8) = a(x - 3)(x - \alpha),$$

$$g(x) - (2x - 8) = a(x - 3)(x - \beta)$$

$$(가)에서 g(4) =$$

$$g(12) = f(0) \text{이므로}$$

$$y = g(x) \text{의 그래프의 축은 } x = 8$$

$$g(x) = ax^2 - a(3 + \beta)x + 3a\beta + 2x - 8 \text{의}$$

$$\text{축에서 } \frac{a(3+\beta)-2}{2a} = 8, \text{ 즉}$$

$$a(\beta - 13) = 2$$

$$g(4) = a(4 - \beta),$$

$$f(0) = 3a\alpha - 8 =$$

$$3a(6 - \beta) - 8 \text{이므로}$$

$$a(4 - \beta) = 3a(6 - \beta) - 8, \text{ 즉 } a(\beta - 7) = -4$$

$$\text{두 식에서 } 6a = -6,$$

$$a = -1, \beta = 11, \alpha = -5$$

$$f(x) = -(x - 3)(x + 5) + 2x - 8 = -x^2 + 7$$

$$\text{이므로 } x \leq 3 \text{에서}$$

$$f(x) = f(0) \text{인 } x \text{는 } 0 \text{뿐}$$

이고 (가)를 만족시킨다.

$$g(x) = -(x - 3)(x - 11) + 2x - 8$$

$$h(-2) = f(-2) = 3,$$

$$h(5) = g(5) = 12 +$$

$$2 = 14 \text{ therefore}$$

$$h(-2) + h(5) = 17$$

59

[정답] 60

$$(나)에서 f(x) = px^2 (p$$

$$\text{는 } 0 \text{이 아닌 정수), (가)에}$$

$$\text{서 } g(x) = -px^2 +$$

$$bx + c$$

$$f(x) + g(x) = bx + c$$

$$\text{이고 (다)에서 해가 } x = 2$$

$$\text{뿐이므로 } b \neq 0, c =$$

$$-2b$$

$$f(x) - g(x) = 2px^2 -$$

$$bx + 2b \text{가 (라)에서 } x =$$

$$1 \text{일 때 최소이므로 } p > 0$$

$$\text{이고 } \frac{b}{4p} = 1, b = 4p$$

$$f(x) = px^2 \geq 0,$$

$$g(x) = -p(x^2 - 4x + 8) =$$

$$-p\{(x - 2)^2 + 4\} \leq -4p$$

$$\text{방정식이 실근을 갖지 않}$$

$$\text{으려면 } f(x) = k,$$

$$g(x) = k \text{가 모두 실근을}$$

$$\text{갖지 않아야 하므로}$$

$$-4p < k < 0$$

$$\text{이를 만족시키는 정수 } k \text{는}$$

$$4p - 1 \text{개이므로 } 4p -$$

$$1 = 3, p = 1$$

$$f(17) + g(17) =$$

$$4(17 - 2) = 60$$